5. Lista de Requisitos de Infraestrutura

Ambiente de desenvolvimento e execução • Sistema de Biblioteca

1. Objetivo

Descrever os recursos de hardware, software, rede e segurança necessários para desenvolver e executar o sistema de biblioteca.

2. Requisitos de infraestrutura

ID	Categoria	Requisito	Descrição
RI01	Hardware	Computador	Computador capaz de executar editor, servidor web local e banco de dados.
RI02	Sistema operacional	Windows / Linux / macOS	Sistema compatível com as versões escolhidas de PHP e MySQL.
RI03	Servidor web	Apache ou equivalente	Processa requisições da aplicação PHP; pode ser usado XAMPP em ambiente local.
RI04	Linguagem	PHP	Versão suportada pelo projeto, com extensões PDO e PDO MySQL habilitadas.
RI05	Banco de dados	MySQL	Armazena usuários, livros e empréstimos com chaves e restrições.
RI06	Editor	VS Code ou similar	Edição e manutenção dos arquivos do sistema.
RI07	Navegador	Navegador atualizado	Acesso às interfaces de login, tela principal, livros e empréstimos.
RI08	Rede	Rede local / internet	Rede local para teste; internet quando necessária para instalar e atualizar ferramentas.
RI09	Autenticação	Sessões seguras	Usar HTTPS em produção, cookies de sessão seguros e encerramento correto da sessão.
RI10	Proteção de dados	Validação e permissões	Validar entradas, usar consultas preparadas, restringir operações por perfil e não expor senhas.
RI11	Backup	Cópias de segurança	Realizar backups do banco e testar a restauração periodicamente.
RI12	Monitoramento	Logs de erro	Registrar erros técnicos sem armazenar senhas ou dados sensíveis desnecessários.

3. Configuração mínima sugerida para desenvolvimento

Recurso	Sugestão
Processador	2 núcleos ou superior.
Memória RAM	4 GB como referência mínima; 8 GB recomendados.
Armazenamento	Pelo menos 2 GB livres para ferramentas e arquivos do projeto, além do espaço do sistema operacional.
Conectividade	Rede local; internet para instalação e atualizações quando necessário.

4. Requisitos adicionais para produção

Para uso real por vários usuários, avaliar hospedagem adequada, domínio, certificado TLS/HTTPS, controle de acesso, política de backup, monitoramento, atualizações e capacidade de armazenamento. A infraestrutura final depende do número de usuários e da política da instituição.

5. Observação

As configurações acima são referências para um projeto acadêmico. Devem ser confirmadas conforme a versão das ferramentas, o volume de dados e o ambiente em que a biblioteca será utilizada.